

# VOLLSTÄNDIGE INDUKTION UND REKURSION

\* **Summenzeichen, Teil 1.** Schreiben Sie ausführlich, also ohne Summenzeichen:

$$1. \sum_{i=0}^{10} i^2 = \overset{i=0}{\underbrace{\quad}_2} 0^2 + \overset{i=1}{\underbrace{\quad}_2} 1^2 + \overset{i=2}{\underbrace{\quad}_2} 2^2 + \overset{i=3}{\underbrace{\quad}_2} 3^2 + \dots + \overset{i=10}{\underbrace{\quad}_2} 10^2$$

$$2. \sum_{i=1}^{10} (-1)^{i+1} i^2 = \underbrace{(-1)^{1+1}}_{+1} 1^2 + \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} 2^2 + \dots + \underbrace{(-1)^{10+1}}_{-1} 10^2$$

$$3. \sum_{k=2}^{11} 2^{k-1} = 2^{2-1} + 2^{3-1} + 2^{4-1} + \dots + 2^{11-1}$$

**Eigener Lösungsversuch.**

$$1. \sum_{i=0}^{10} i^2$$

$$2. \sum_{i=1}^{10} (-1)^{i+1} i^2$$

$$3. \sum_{k=2}^{11} 2^{k-1}$$

**Summenzeichen, Teil 2.** Schreiben Sie mit Hilfe des Summenzeichens:

$$1. \frac{1}{\textcolor{red}{2}} + \frac{1}{\textcolor{red}{3}} + \frac{1}{\textcolor{red}{4}} + \cdots + \frac{1}{\textcolor{red}{n}} = \sum_{i=2}^n \frac{1}{i}$$

$$2. \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \pm \cdots \pm \frac{1}{n} = \sum_{i=2}^n (-1)^i \frac{1}{i}$$

$$3. 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = \sum_{i=1}^n (2i - 1)$$

**Eigener Lösungsversuch.**

$$1. \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$2. \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \pm \cdots \pm \frac{1}{n}$$

$$3. 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$$

**Vollständige Induktion, Teil 1.** Man beweise durch vollständige Induktion:

\* 1.  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  für alle  $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$  ↖ IA

2.  $11^n - 6$  ist für alle  $n \in \mathbb{N}$  durch 5 teilbar.

**Lösung.**

1. IA:  $n=1$ :  $LS = \sum_{k=1}^1 k^2 = 1^2 = 1$   
 $RS = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1$  ✓

IV:  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  gegeben!

IS:  $n \rightarrow n+1$ : ~~geg~~:  $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \underbrace{\sum_{k=1}^n k^2}_{1^2 + 2^2 + \dots + n^2} + (n+1)^2 \stackrel{IV}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1) \cdot [n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1) \cdot \overbrace{[2n^2 + 3n + 4n + 6]}^{2n^2 + n + 6n + 6}}{6} = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6} \quad \square \end{aligned}$$

2.  $\forall n \geq 1$ :  $11^n - 6$  durch 5 teilbar (d.h.  $11^n - 6$  ist ein Vielfaches von 5)

IA:  $n=1$   $11^1 - 6 = 5$  durch 5 teilbar ✓ Vielfaches von 5

IV: ~~geg~~:  $11^n - 6$  durch 5 teilbar d.h.  $\exists q \in \mathbb{Z}: 11^n - 6 = 5q \Leftrightarrow 11^n \stackrel{(*)}{=} 5q + 6$

IS:  $n \rightarrow n+1$ : ~~geg~~:  $11^{n+1} - 6$  durch 5 teilbar Vielfaches von 5

$$11^{n+1} - 6 = 11 \cdot \underbrace{11^n}_{\stackrel{(*)}{=} 5q + 6} - 6 = 11 \cdot 5q + \underbrace{11 \cdot 6 - 6}_{60 = 5 \cdot 12} = 5 \cdot (11q + 12),$$

d.h.  $11^{n+1} - 6$  durch 5 teilbar □

$$\text{ODER: } 11^{n+1} - 6 = \underbrace{11 \cdot 11^n}_{(10+1) \leftarrow \text{Trick!}} - 6 = 10 \cdot 11^n + \underbrace{11^n - 6}_{\substack{\text{IV} \\ \equiv 5 \cdot 9}} = \underbrace{10 \cdot 11^n}_{2 \cdot 5} + 5 \cdot 9 = \underline{5} \cdot (2 \cdot 11^n + 9) \\ \text{d.h. } \underline{5} \mid 11^{n+1} - 6$$

Eigener Lösungsversuch.

$$\text{ODER: } 5 \mid \underbrace{10 \cdot 11^n}_{5 \text{ teilt } 5 \cdot (2 \cdot 11^n)} + \underbrace{11^n - 6}_{5 \text{ teilt } \uparrow} = \underbrace{11 \cdot 11^n}_{(10+1) \leftarrow \text{Trick!}} - 6 = 11^{n+1} - 6$$

$$\text{ODER: ohne Induktion: } 5 \mid 11^n - 6 \Leftrightarrow 11^n - 6 \bmod 5 = 0$$

$$\underbrace{11^n}_{\substack{\parallel \\ 1}} - \underbrace{6}_{\substack{\parallel \\ 1}} \equiv \underbrace{1^n}_{\substack{\parallel \\ 1}} - 1 = 0 \pmod{5} \quad \checkmark$$

ODER:  $11^n$  hat als Einer (im Dezimalsystem) immer eine 1.

$$\begin{array}{lcl} 11^1 = 1\underline{1} & = & 10^1 + \underline{1} \cdot 10^0 \\ 11^2 = 12\underline{1} & = & 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + \underline{1} \cdot 10^0 \\ 11^3 = 133\underline{1} & = & 1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + \underline{1} \cdot 10^0 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \bmod 10 = \underline{1} \\ \bmod 10 = \underline{1} \\ \bmod 10 = \underline{1} \end{array} \right\}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{mod } 10 \\ = 0}}$

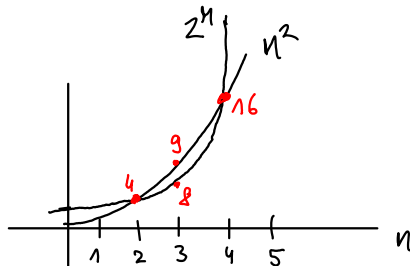
$$\text{Bsp: } 11^n \bmod 10 = 1, \quad 11 \bmod 10 = 1 \stackrel{(\quad)^n}{\Rightarrow} 11^n \bmod 10 = 1^n = 1 \quad \square$$

Eine Zahl, die als Einer eine 1 besitzt, besitzt -6 genommen als Einer eine 5, d.h. durch 5 teilbar.

**Vollständige Induktion, Teil 2.** Für welche  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $2^n > n^2$ ? Formulieren Sie durch Probieren eine Vermutung und beweisen Sie sie dann mit vollständiger Induktion.

**Lösung.**

| $n$ | $2^n$       | $\leq, >$ | $n^2$      |
|-----|-------------|-----------|------------|
| 1   | $2^1 = 2$   | $>$       | $1^2 = 1$  |
| 2   | $2^2 = 4$   | $=$       | $2^2 = 4$  |
| 3   | $2^3 = 8$   | $<$       | $3^2 = 9$  |
| 4   | $2^4 = 16$  | $=$       | $4^2 = 16$ |
| 5   | $2^5 = 32$  | $>$       | $5^2 = 25$ |
| 6   | $2^6 = 64$  | $>$       | $6^2 = 36$ |
| 7   | $2^7 = 128$ | $>$       | $7^2 = 49$ |
| 8   | $2^8 = 256$ | $>$       | $8^2 = 64$ |



Vermutung:  $n=1$  &  $\uparrow$   
eindeutige gezeigt!

$$\forall n \geq 5 : 2^n > n^2$$

$\uparrow$   
Induktion

IA:  $n=5$ :  $2^5 = 32 > 25 = 5^2$ .

IV: geg:  $2^n > n^2$

IS:  $n \rightarrow n+1$ : geg:  $2^{n+1} > (n+1)^2$

$$2^{n+1} = 2 \cdot \underbrace{2^n}_{\substack{\text{IV} \\ > n^2}} > \underline{2 \cdot n^2} \stackrel{?}{\geq} \underline{n^2 + 2n + 1} = (n+1)^2$$

geg:  $\underline{2n^2 \geq n^2 + 2n + 1} \stackrel{-n^2}{\Leftrightarrow} n^2 \geq 2n + 1 \stackrel{n \neq 0}{\Leftrightarrow} n \geq 2 + \frac{1}{n}$

Bem:  $n \geq 3$  würde hier reichen, aber dann geht IA schief!

$$\underbrace{n}_{\geq 5} \geq 2 + \underbrace{\frac{1}{n}}_{< 1} < 3 \quad \checkmark \quad \text{für } n \geq 5$$

ODER:  $n^2 \geq 2n + 1 \Leftrightarrow \underbrace{n^2 - 2n}_{(n-1)^2} \geq 1 \Leftrightarrow (n-1)^2 - 1 \geq 1 \Leftrightarrow \underbrace{(n-1)^2}_{\geq 0} \geq 2$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow n-1 \geq \sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow n \geq \sqrt{2} + 1 \\ &\quad \quad \quad \underbrace{2, 4, 1 \dots}_{\text{da } n \geq 5} \quad \checkmark \end{aligned}$$

ODER: Vollständige Induktion für  $n^2 \geq 2n + 1$

ODER: graphisch: ab  $n \geq 3$  gilt:  $n^2 \geq 2n + 1$ .

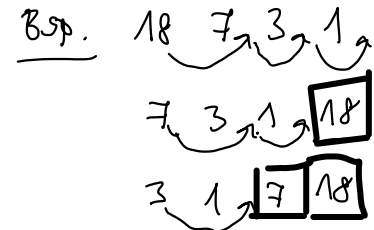
**Eigener Lösungsversuch.**

**Bubble-Sort.** Gegeben seien  $n$  Zahlen in einer beliebigen Reihenfolge  $x_1 x_2 \dots x_n$ . Bei einem Sortieralgorithmus sollen sie in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Es werden zwei nebeneinander stehende Zahlen verglichen und gegebenenfalls vertauscht. Sei  $M_n$  die maximale Anzahl an notwendigen Vertauschungen.

- Bestimmen Sie  $M_1, M_2, M_3, M_4$ .  $M_2, M_3, \dots$   $M_1$  Rekursionsanfang
- Begründen Sie die Rekursion:  $M_{n+1} = M_n + n$  für  $n \in \mathbb{N}$ ,  $M_1 = 0$ . (\*)
- Bestimmen Sie eine explizite Formel für  $M_n$ , also eine Formel für  $M_n$ , die nur von  $n$  nicht aber von  $M_{n-1}, \dots$  abhängt. Beweisen Sie die Formel mit vollständiger Induktion.

Lösung. # Zahlen # Vertauschungen

| n | Zahlen $x_1, \dots, x_n$     | $M_n$                                                         |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | $x_1$ (Nichts zu sortieren!) | 0                                                             |
| 2 | $x_1 x_2$<br>                | 1                                                             |
| 3 | $x_1 x_2 x_3$<br>            | $\begin{matrix} 2 \\ + \\ 1 \end{matrix} \Bigg\} 3$           |
| 4 | $x_1 x_2 x_3 x_4$<br>        | $\begin{matrix} 3 \\ + \\ 2 \\ + \\ 1 \end{matrix} \Bigg\} 6$ |



2.  $x_1 x_2 \dots x_n x_{n+1}$   $n$  Vertauschungen (Tausche größte Zahl nach hinten)
- $x_2 \dots x_n x_{n+1} \boxed{x_1}$   $M_n$  Vertauschungen
- n Zahlen

Insgesamt:  $M_{n+1} = n + M_n$  ( $n \geq 1$ ) mit Rekursionsanfang  $M_1 = 0$ . (\*)

z.B.  $M_5 = 4 + M_4 = 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 10$

$$\begin{aligned} & 4 + M_4 \\ & \quad 3 + M_3 \\ & \quad \quad 2 + M_2 \\ & \quad \quad \quad 1 + M_1 \\ & \quad \quad \quad \quad 0 \end{aligned}$$

Rekursion

# Eigener Lösungsversuch.

3. Vermutung siehe 1.:

$$\begin{aligned} M_1 &= 0 \\ M_2 &= 1 \\ M_3 &= 1+2 \\ M_4 &= 1+2+3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$M_n = 1 + \dots + (n-1) \stackrel{\text{Summ}}{=} \frac{(n-1)n}{2} \quad (n \geq 1)$$

Rekursion (\*)

explizite Formel

Rekursionsanfang (\*)

Vollst. Ind: IA:  $n=1$ : LS:  $M_1 \stackrel{!}{=} 0$   
RS:  $\frac{(1-1)1}{2} = 0$  ) ✓

IS:  $n \rightarrow n+1$ : IV: ~~geg~~:  $M_n = \frac{(n-1)n}{2}$  geg:  $M_{n+1} = \frac{((n+1)-1)(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned} M_{n+1} &\stackrel{\text{Rekursion (*)}}{=} M_n + n = \underbrace{\frac{(n-1)n}{2}}_{\text{IV } \frac{(n-1)n}{2}} + n = \frac{(n-1)n + 2n}{2} = \frac{n((n-1)+2)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{((n+1)-1)(n+1)}{2} \quad \square \end{aligned}$$

Bemerkung: Um  $n$  Zahlen zu sortieren braucht man im "Worst Case"

$$\frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{1}{2} n^2 + \dots \quad \text{Vertauschungen (Schleifendurchgänge)}$$

→ Laufzeit nimmt quadratisch mit  $n$  zu! d.h.  $\mathcal{O}(n^2)$

Siehe Sortieralgorithmen bei Wikipedia: Es gibt schnellere z.B. Mergesort  
 mit Laufzeit  $\mathcal{O}(n \log(n))$

Vergleich:  $n^2 = n \cdot n > n \cdot \log(n) > n$

